

1. A transformação $P : R^3 \rightarrow R^3$ é a projeção ortogonal sobre o plano $x - y - z = 0$.

- Encontre uma base β onde dois vetores desta base pertençam a imagem de P e um vetor pertença ao núcleo de P .
- Descreva a matriz de P na base β .
- Descreva a matriz de P na base canônica.

Resposta:

(a) $\beta = [u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, -1, 2), u_3 = (1, -1, -1)]$. Quaisquer dois vetores linearmente independentes que pertençam ao plano servem no lugar de u_1 e u_2 . Escolhi esses dois para que a base seja ortogonal, o que facilita as contas.

(b) $P \cdot u_1 = u_1$; $P \cdot u_2 = u_2$; $P \cdot u_3 = 0$. Logo, a matriz de P na base β é $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(c) A matriz de P na base canônica é $[P]_E^E = [Id]_E^\beta \cdot [P]_\beta^\beta [Id]_\beta^E$. A matriz $[P]_\beta^\beta$ foi obtida no item (b). As matrizes de passagem são, $[Id]_E^\beta = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ e $[Id]_\beta^E = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/6 & -1/6 & 2/6 \\ 1/3 & -1/3 & -1/3 \end{pmatrix}$

2. Considere a transformação $A : R^3 \rightarrow R^4$ cuja matriz na base canônica é $[A] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

- Calcule uma decomposição LU da matriz de A de modo que as dimensões de L e U sejam 4×4 e 4×3 respectivamente.
- Encontre bases para o núcleo e para a imagem de A .

Resposta:

(a) A decomposição LU é obtida através do procedimento de escalonamento (eliminação gaussiana) para conseguir o escalonamento, as operações nas linhas são $\tilde{L}_2 \leftarrow -L_2 + L_1$ e $\tilde{L}_4 \leftarrow L_4 - L_1$ com o primeiro pivô, e depois $\tilde{L}_3 \leftarrow L_3 + L_2$ e $\tilde{L}_4 \leftarrow L_4 + 2 \cdot L_2$. Assim, ficamos com a matriz $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ e a

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = U. \text{ Portanto, } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(b) Com a decomposição LU podemos obter diretamente uma base da imagem de A . São as colunas de A correspondentes aos pivôs em U . Portanto, uma base possível é $[(1, 1, 0, 1); (1, 0, -1, -1)]$. Um elemento genérico do núcleo pode ser descrito fazendo escolhas genéricas nas variáveis livres (só há uma, nesse caso).

Um elemento do núcleo é da forma $t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e, portanto, uma base para o núcleo é $[(-1, 1, 1)]$

3. Considere o espaço vetorial P_1 dos polinômios de grau até 1. Seja $L(P_1, R)$ o espaço dos funcionais lineares sobre P_1 (espaço dual)

- Exiba uma base β para $L(P_1, R)$ e determine a dimensão deste espaço.
- Mostre que o funcional $I : P_1 \rightarrow R$ dada por $I(p) = \int_0^1 p(x) dx$ pertence a $L(P_1, R)$.
- Escreva a I como combinação linear dos elementos da base exibida em (a), ou seja, encontre $[I]_\beta$.

Resposta:

(a) Uma base para P_1 é $U = [1, x]$. Um funcional linear ϕ sobre P_1 está determinado se estiverem definidas as imagens da base por ϕ . Portanto, o conjunto de funcionais lineares $\beta = [\phi_1, \phi_2]$ com $\phi_1(1) = 1, \phi_1(x) = 0$ e $\phi_2(1) = 0$ e $\phi_2(x) = 1$ é linearmente independente e gera $L(P_1, R)$. Representando esses funcionais como matrizes com relação à base U , $[\phi_1] = [1, 0]$ e $[\phi_2] = [0, 1]$

(b) Trivial, a linearidade é uma característica da integral.

(c) Como $I(a + bx) = a + b/2$ e $\phi_1(a + bx) = a$ e $\phi_2(a + bx) = b$, temos que $I = \phi_1 + \phi_2/2$.

4. F e G são subespaços de E e $\dim(E) = 5$ e $\dim(F) = \dim(G) = 3$. Mostre que $F \cap G$ não pode ser o espaço vetorial trivial, isto é, não contém apenas o elemento neutro.

Resposta:

Suponha o contrário, isto é, que $F \cap G = \emptyset$. Vamos mostrar que nesse caso teríamos que o conjunto formado pela união das bases de E e F formam um conjunto de 6 vetores L.I. Mas isso não pode acontecer, pois a dimensão do espaço todo E é 5.

Temos então que mostrar que a hipótese de que $F \cap G = \emptyset$ implica que o conjunto formado pelas bases de E e F formam um conjunto L.I. De fato, se a combinação linear dos elementos das duas bases resulta no vetor nulo, isto é $a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 + b_1f_1 + b_2f_2 + b_3f_3 = 0$, então a única maneira disso acontecer é se todos os coeficientes a_i e b_i forem iguais a zero. Pois se não forem, então $\sum a_i e_i + \sum b_i f_i = 0$, ou seja, $\sum a_i e_i = -\sum b_i f_i$, onde as somas são não nulas, pois o conjunto dos e_i é L.I. e o conjunto dos f_i também é. Logo, existiria um elemento não nulo na interseção dado por $\sum a_i e_i$ (ou $-\sum b_i f_i$), contradizendo a hipótese de que $F \cap G = \emptyset$.

5. Seja $T : E \rightarrow F$ uma transformação linear, onde os espaços vetoriais tem dimensões $\dim(E) = 5$ e $\dim(F) = 4$. Suponha que $\dim(N(T)) = 2$. Defina a relação de equivalência em E da seguinte forma: $u \sim v \Leftrightarrow u - v \in N(T)$. Denote a classe de equivalência de um vetor x por $[x] = \{u \in E / u \sim x\}$.

- (a) Mostre que a relação $u \sim v \Leftrightarrow u - v \in N(T)$ é de fato uma relação de equivalência (simétrica, reflexiva e transitiva).
- (b) O conjunto das classes de equivalências $[x]$ munidos das operações $[x] + [y] = [x + y]$ e $a[x] = [ax]$ (onde a é um escalar) é um espaço vetorial chamado de espaço quociente de T e é denotado por $E/N(T)$ ou $E/\sim$. Mostre que $[\vec{0}] = N(T)$, e que $[\vec{0}]$ é o elemento neutro do espaço quociente $E/N(T)$.
- (c) Determine a dimensão do espaço quociente $E/N(T)$.

Resposta:

(a) Simétrica: $u \sim u$, pois que $u - u = 0 \in N(T)$. Reflexiva: $u \sim vv \sim u$, pois $u - v \in N(T)$ e $v - u \in N(T)$, já que $N(T)$ é um espaço vetorial. Transitiva: $u \sim v$ e $v \sim w$ implica, somando as igualdades, que $T(u - w) = 0$ e $T(v - w) = 0$ implica, somando as igualdades, que $T(u - w) = 0$ e $T(v - w) = 0$.

(b) Se $u \in [\vec{0}]$ se e somente se $u - \vec{0} = u \in N(T)$. Logo, $[\vec{0}] = N(T)$.

(c) Podemos determinar uma base para este espaço. Suponha uma base ortonormal de E dada por $U = [u_1, u_2, u_3, u_4, u_5]$, onde u_1 e u_2 formam uma base de $N(T)$. Então $[u_3]$, $[u_4]$ e $[u_5]$ são vetores L.I., pois se $a_3[u_3] + a_4[u_4] + a_5[u_5] = [0]$, então $a_3u_3 + \dots + a_5u_5 = 0$, ou seja, $a_3u_3 + \dots + a_5u_5 \in N(T)$. Como os vetores u_3, u_4, u_5 são L.I. e pertencem a $N(T)^\perp$ a única combinação linear que faz com que $a_3u_3 + \dots + a_5u_5 \in N(T)$ é $a_3 = a_4 = a_5 = 0$. Além disso, esses vetores $[u_3]$, $[u_4]$ e $[u_5]$ geram $E/N(T)$, pois dado um vetor qualquer $[w] = [b_1 \cdot u_1 + b_2 \cdot u_2 + b_3 \cdot u_3 + b_4 \cdot u_4 + b_5 \cdot u_5]$, este vetor é uma combinação linear dos vetores $[u_3], [u_4], [u_5]$, pois $[w] = b_3[u_3] + b_4[u_4] + b_5[u_5]$.

Portanto, $[u_3], [u_4], [u_5]$ formam uma base de $E/N(T)$ e a dimensão desse espaço é $\dim(E/N(T)) = 3$.